

Diagrama de requerimientos — SGR

Documento generado desde `requerimientos.md` del repositorio

Criterio 2 de la rúbrica — 10 puntos. 9 de septiembre de 2026 · Equipo Origami SpA

Los **38 requerimientos funcionales** y los **18 no funcionales** de la especificación oficial, con código único, agrupados por épica y por módulo, relacionados con sus actores y trazados hacia los casos de uso.

La fuente es `./requerimientos-oficiales.md`, que transcribe el PDF de los profesores. Aquí no se agrega ni se quita ningún requisito: se organiza y se dibuja lo que ahí está.

1. Cómo se lee

La notación es la del documento «Relación entre los artefactos»: bloques `«requirement»` con su código y su enunciado, unidos por relaciones que dicen cómo se descompone el sistema.

Relación	Significa
<code>«contains»</code>	El de arriba agrupa al de abajo. El sistema contiene sus épicas
<code>«refine»</code>	La épica se descompone en un requisito más específico y verificable
<code>«deriveReq»</code>	Un requisito nace de otro: sin el primero, el segundo no tiene sentido
<code>«satisfy»</code>	Un caso de uso cumple el requisito. Es la trazabilidad hacia las funcionalidades

Los estereotipos van en inglés a propósito. Son notación de UML y SysML, no texto: por la misma razón no se traducen `+` de público ni `1..*` de cardinalidad. Y es como los muestra el documento del docente, que es la fuente que se evalúa. Todo lo demás —títulos, actores, enunciados y notas— está en español. La convención completa está en `puml/_estilo.md`.

Y en cada bloque:

Marca	Estado en el código
Borde continuo	Implementado y verificado. Son 23 RF
Borde continuo + <i>parcial</i>	Implementado en parte. Son 8 RF
Borde punteado + <i>pendiente</i>	No implementado en esta iteración. Son 7 RF

Por qué aparecen los pendientes. El diagrama de requerimientos describe **qué necesita el sistema**, no qué alcanzamos a construir. Ocultar los siete pendientes daría una imagen falsa del alcance y rompería la trazabilidad con el Product Backlog oficial, que sí los contiene. Van marcados, que es lo honesto y además lo útil: se ve de un vistazo qué queda por delante.

El enunciado completo de cada requisito está en la **tabla de trazabilidad del §12**. En los diagramas va la forma corta, para que se lean.

2. Los seis actores

Del PDF §3. La columna de la derecha es el nombre técnico del rol en el código, que no siempre coincide con el municipal.

Actor	Qué hace	Rol en el sistema
Administrador	Configura delegaciones, usuarios, cargos, catálogos, períodos, metas, ponderaciones y permisos	admin
Coordinador del sistema	Supervisa la operación transversal, revisa indicadores y resuelve criterios	supervisor
Delegado o jefatura	Consulta su delegación, asigna y revisa compromisos	gerente
Funcionario	Registra actividades, compromisos, avances, contactos, servicios y evidencias	usuario
Verificador	Revisa evidencias, valida o rechaza y deja trazabilidad	verificador
Usuario de consulta	Accede a tableros e informes, sin modificar	consulta

El Verificador es un actor separado a propósito, aunque en la práctica pueda ser la misma persona que el Coordinador: RNF-005 exige **segregación de funciones**, y de ahí sale la regla de que nadie valida su propia evidencia.

3. Los módulos y las épicas

Dos agrupaciones distintas, y las dos vienen del PDF. Conviene no confundirlas:

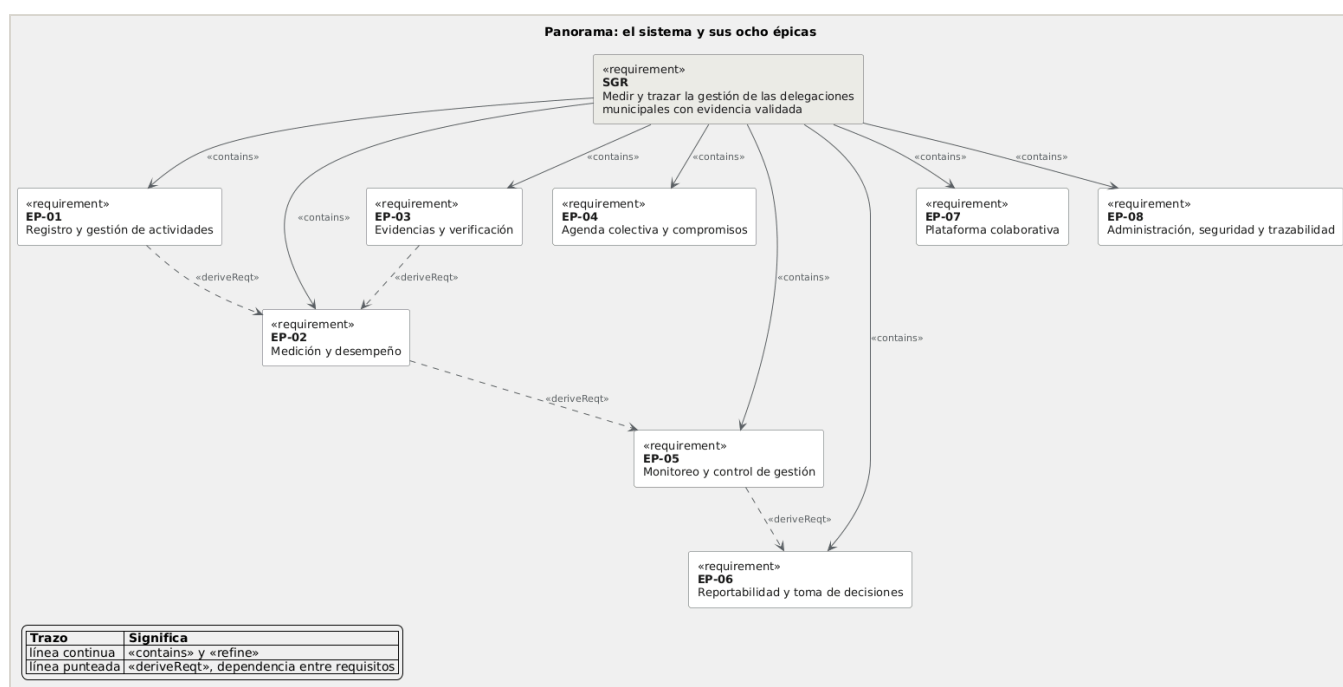
- **Módulo** — cómo el PDF ordena los 38 RF (§3.1 a §3.5). Es una división por **parte del sistema**.
- **Épica** — cómo el Product Backlog oficial (§7) ordena las 31 historias en 8 épicas. Es una división por **valor entregado**.

Módulo	RF	Épicas que lo atraviesan
M1 · Configuración organizacional y de medición	RF-001 ... RF-007	EP-02, EP-08
M2 · Registro personal y evidencias	RF-008 ... RF-015	EP-01, EP-02, EP-03
M3 · Agenda colectiva (tubo de trabajo)	RF-016 ... RF-021	EP-04
M4 · Cálculos, semáforos y tableros	RF-022 ... RF-031	EP-02, EP-05
M5 · Consulta, colaboración y administración	RF-032 ... RF-038	EP-06, EP-07, EP-08

Épica	Nombre	Historias
EP-01	Registro y gestión de actividades	HU-01 a HU-04
EP-02	Medición y desempeño	HU-05 a HU-08

Épica	Nombre	Historias
EP-03	Evidencias y verificación	HU-09 a HU-11
EP-04	Agenda colectiva y compromisos	HU-12 a HU-15
EP-05	Monitoreo y control de gestión	HU-16 a HU-19
EP-06	Reportabilidad y toma de decisiones	HU-20 a HU-22
EP-07	Plataforma colaborativa	HU-23 a HU-25
EP-08	Administración, seguridad y trazabilidad	HU-26 a HU-31

4. Panorama: el sistema y sus ocho épicas



01-panorama

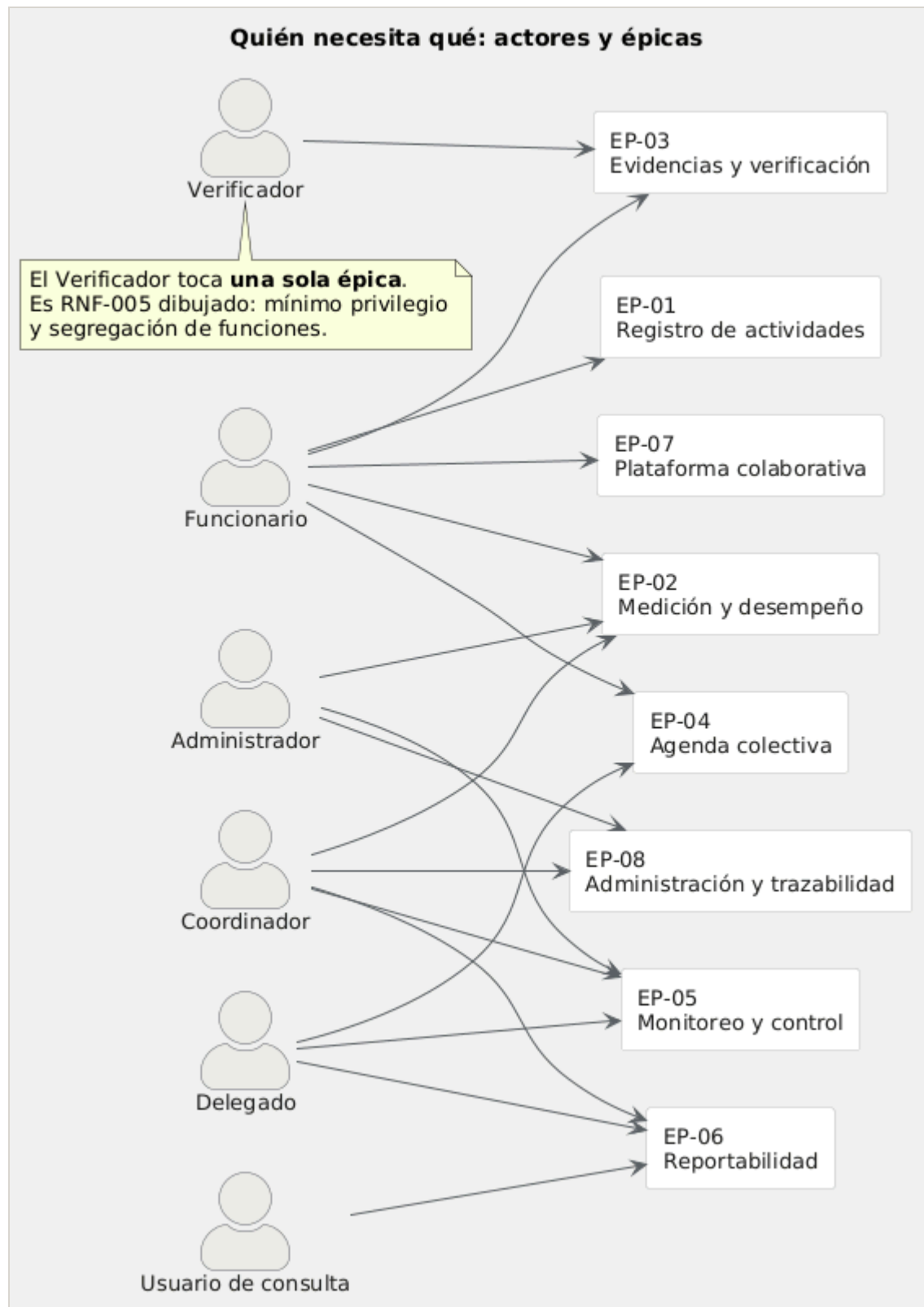
Fuente: [pum1/01-panorama.puml](#) — se edita ahí y se regenera.

Las flechas continuas son «contains»: el sistema agrupa sus ocho épicas. **Las punteadas son las dependencias**, y son la columna vertebral del sistema: explican el orden en que se construyó.

- **EP-02 depende de EP-01 y de EP-03**: no se puede medir desempeño sin actividades registradas y sin evidencia validada. Es RN-009 dibujada: solo lo validado suma.
- **EP-05 depende de EP-02**: no se puede monitorear lo que todavía no se mide.
- **EP-06 depende de EP-05**: no se reporta lo que no se monitorea.

5. Quién necesita qué

Relación actor ↔ épica. Un actor aparece unido a una épica cuando **la ejecuta o la consume**, no cuando simplemente puede verla.

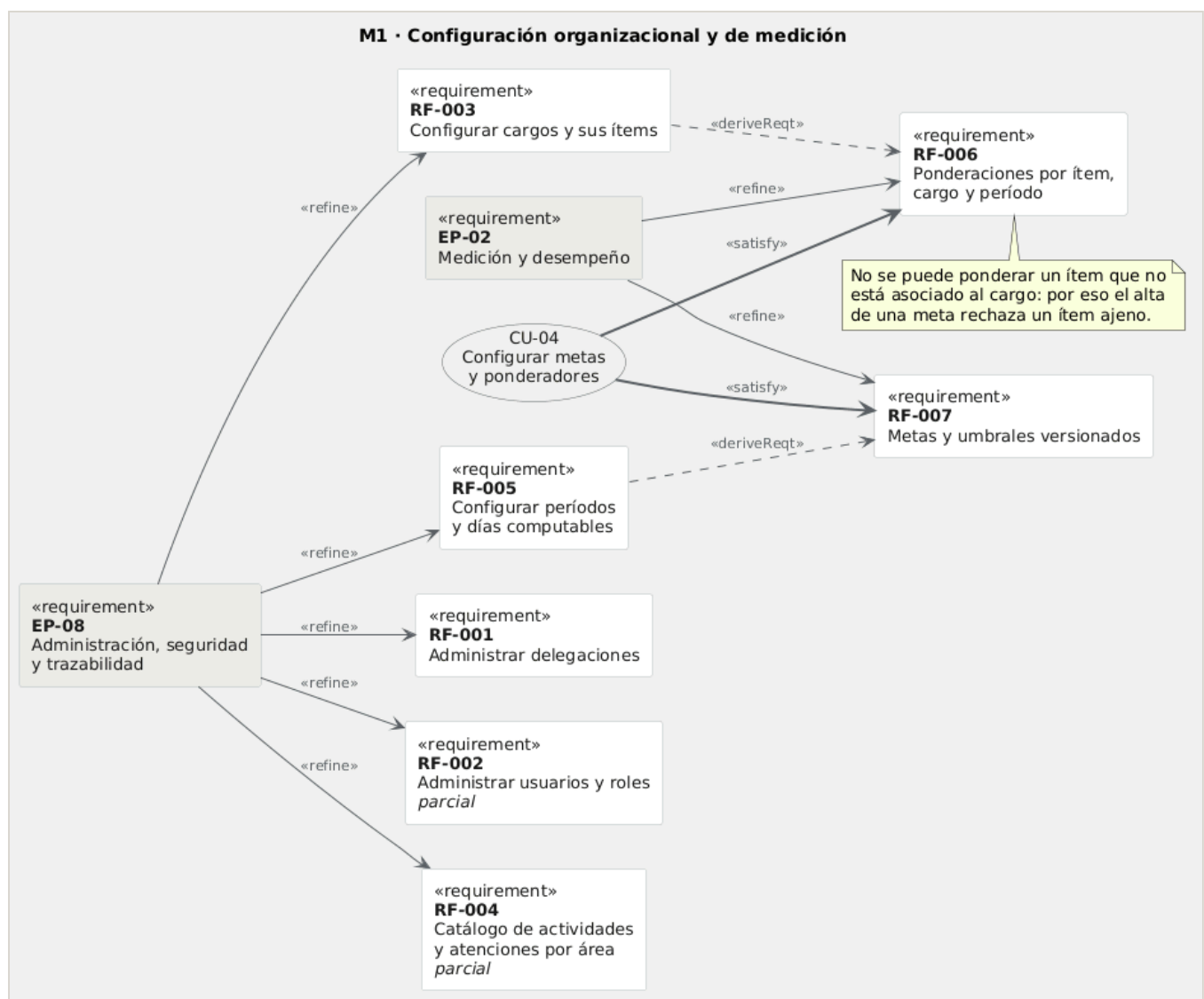


02-actores

Lo que hay que mirar en este mapa es lo que *no* está unido:

- El **Verificador** toca una sola épica. Es mínimo privilegio (RNF-005) hecho dibujo: valida evidencias y nada más. No ve el tubo, no ve fichas de vecinos, no consulta desempeño ajeno.
- El **Usuario de consulta** solo llega a EP-06, y siempre en lectura.
- **Nadie fuera de Administrador y Coordinador toca EP-08.** Ahí vive el control de actividad de usuarios (RF-030), que es un dato de desempeño de funcionarios públicos: por proporcionalidad, el acceso es restringido y queda auditado (ADR-015).

6. M1 · Configuración organizacional y de medición



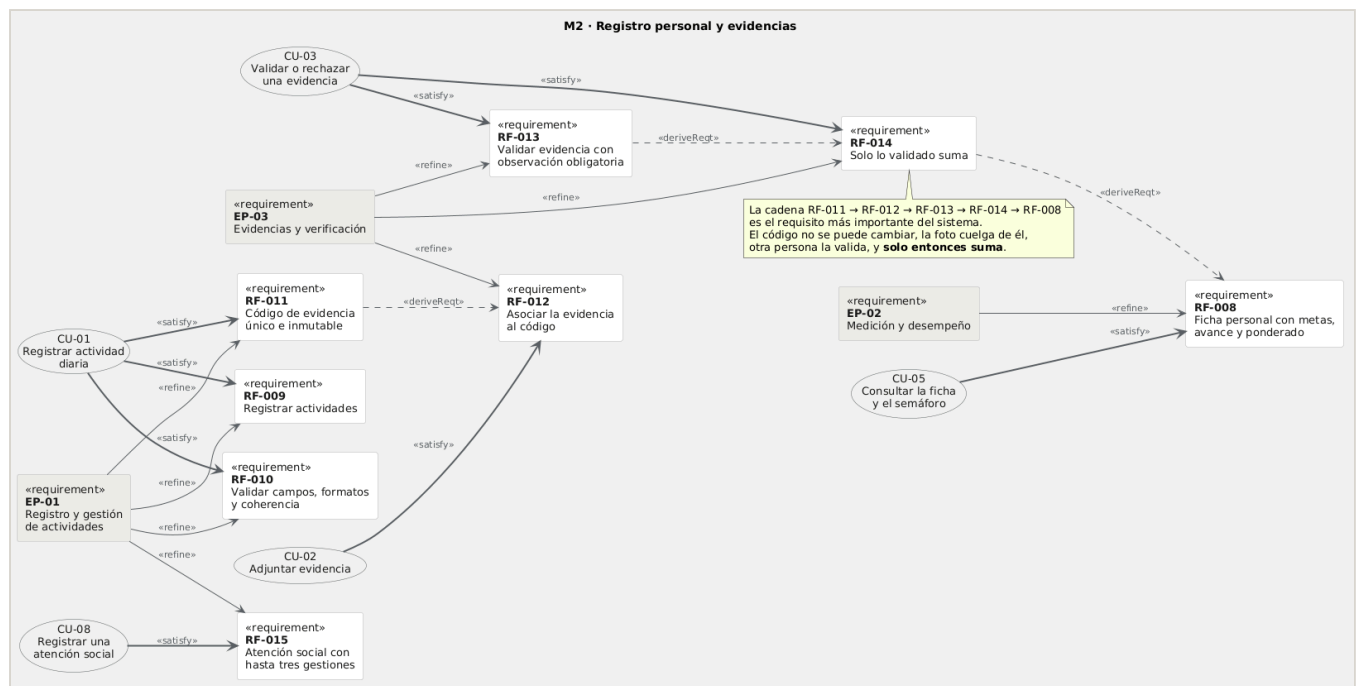
03-m1-configuracion

Las dos dependencias que este módulo hace explícitas son las que más se olvidan al programar:

- **RF-006 depende de RF-003:** no se puede ponderar un ítem que no está asociado al cargo. Por eso el alta de una meta rechaza un ítem que no pertenece al cargo del funcionario.
- **RF-007 depende de RF-005:** el versionado de las metas **es el período**. La meta cuelga del período, así que reconfigurar el trimestre siguiente nunca toca el cerrado (RN-013).

7. M2 · Registro personal y evidencias

Es el corazón del sistema: aquí nace el dato que después se mide.



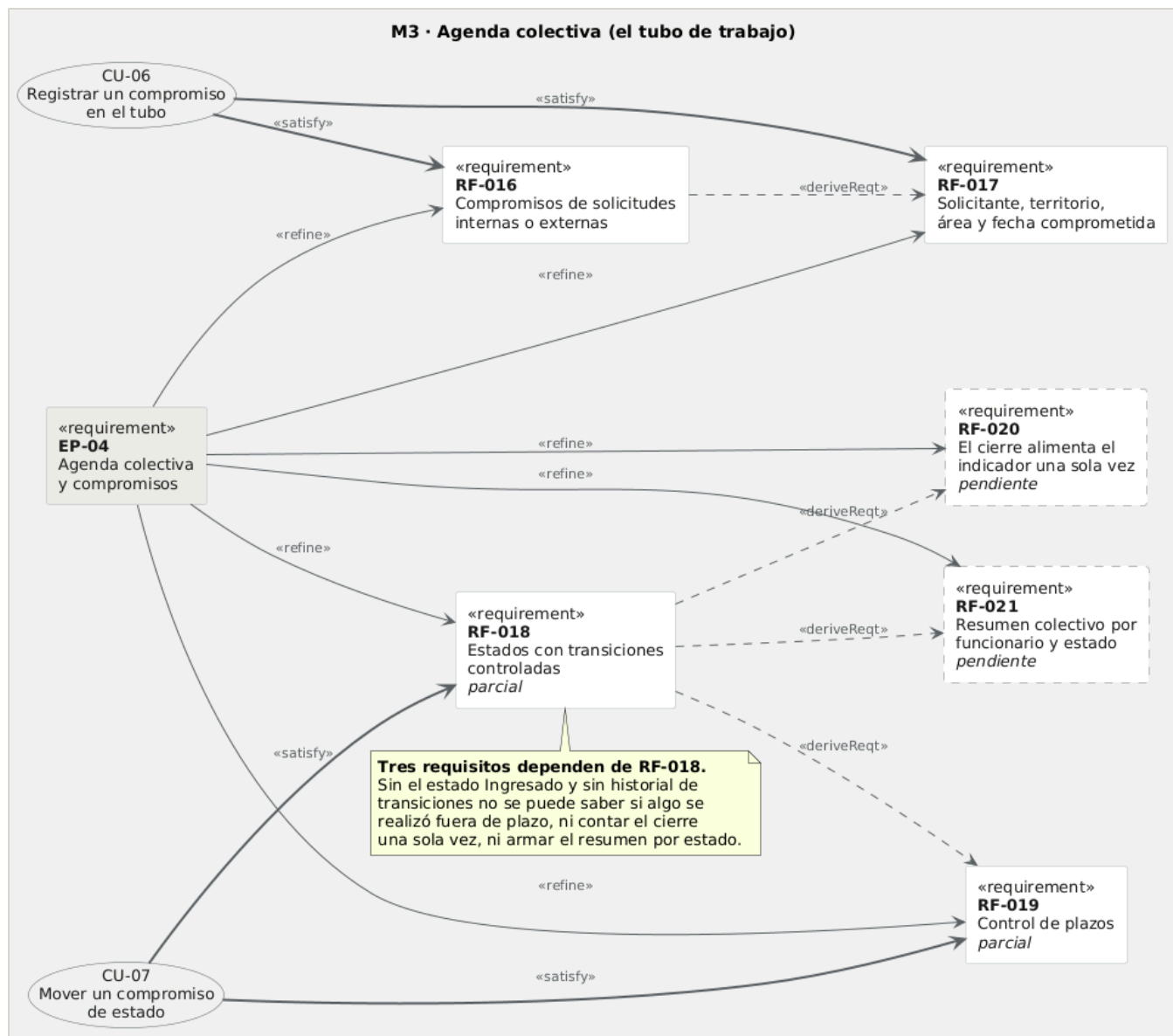
04-m2-registro-evidencias

Fuente: [puml/04-m2-registro-evidencias.puml](#) — se edita ahí y se regenera.

La cadena **RF-011 → RF-012 → RF-013 → RF-014 → RF-008** es el requisito más importante del sistema, y se lee así: el código se genera y no se puede cambiar; la foto cuelga de ese código; alguien distinto la valida; solo entonces suma; y recién ahí se ve en la ficha.

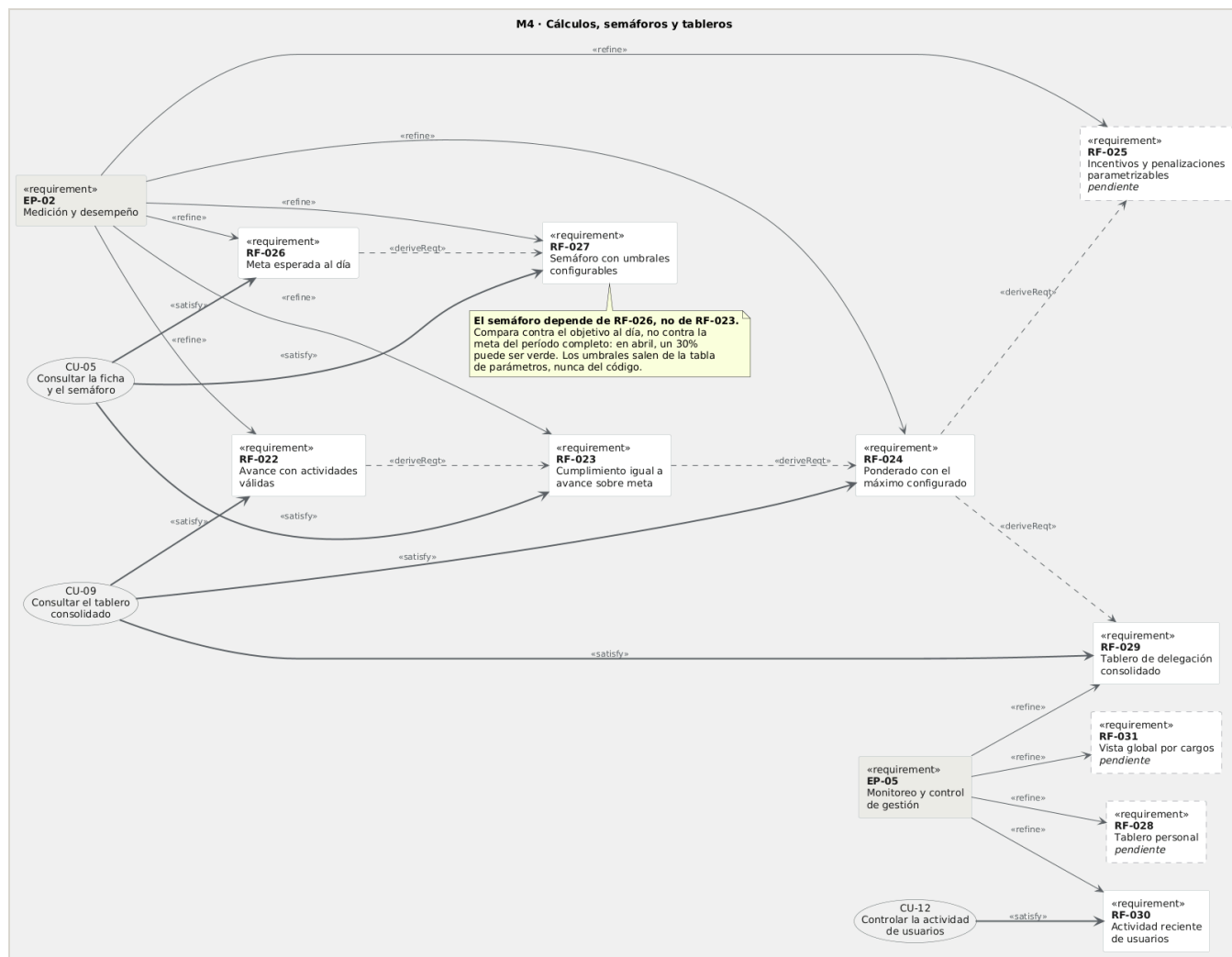
Romper cualquier eslabón rompe la confianza en el número final. Por eso el código lleva un *trigger* en la base que impide modificarlo, y por eso una aprobación no se revierte: se anula la actividad con motivo.

8. M3 · Agenda colectiva (el tubo de trabajo)



Fuente: `puml/05-m3-agenda-colectiva.puml` — se edita ahí y se regenera.

9. M4 · Cálculos, semáforos y tableros



06-m4-calculos-tableros

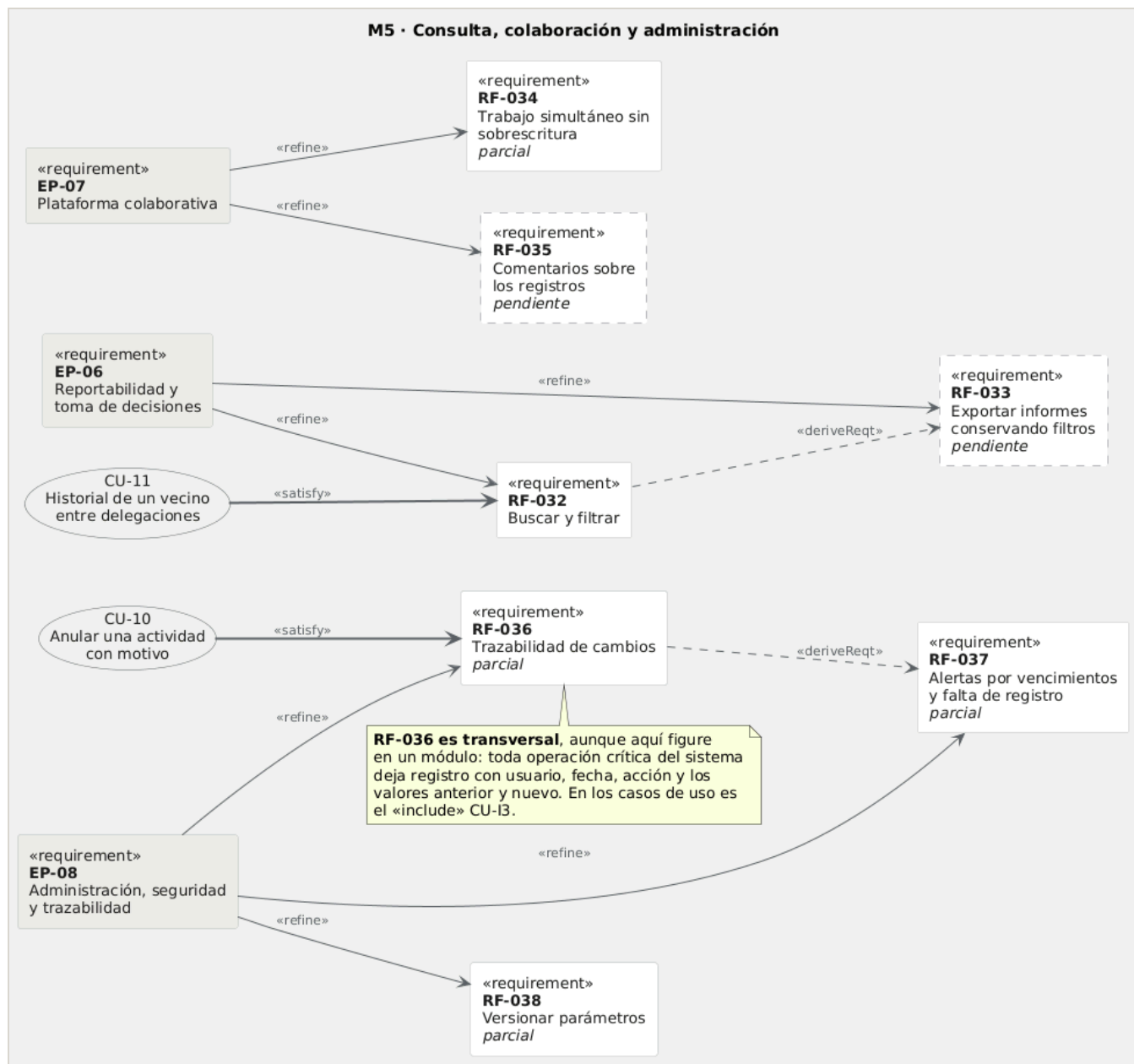
Fuente: [puml/06-m4-calculos-tableros.puml](#) — se edita ahí y se regenera.

Este módulo tiene una sola cadena de cálculo, y es deliberado: RF-022 → RF-023 → RF-024 → RF-029. El avance se calcula **por funcionario** y la delegación es el promedio de su gente; no hay una segunda fórmula agregada por separado.

Dos consecuencias que se ven en el dibujo:

- **RF-027 depende de RF-026, no de RF-023.** El semáforo compara contra el **objetivo al día**, no contra la meta del período completo: en abril, un 30% puede ser verde. Los umbrales salen de la tabla de parámetros, nunca del código.
- **Una delegación sin nadie con metas se informa como «sin medición», no como 0%.** Un promedio de cero elementos no es cero: es indefinido, y decir 0% acusaría a una delegación de no trabajar cuando lo que falta es su configuración.

10. M5 · Consulta, colaboración y administración



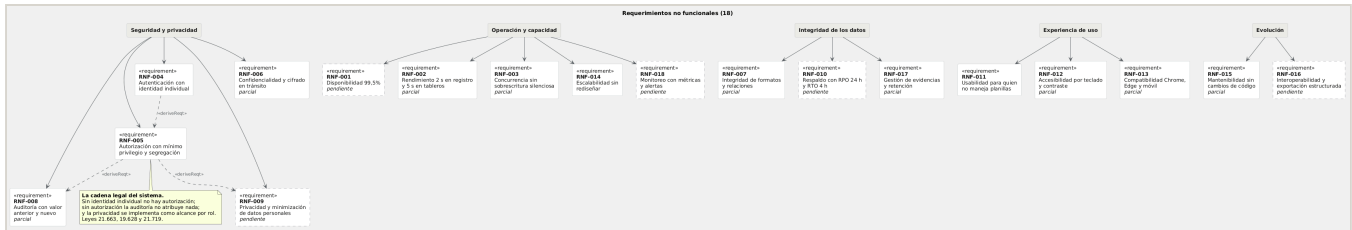
07-m5-consulta-administracion

Fuente: [puml/07-m5-consulta-administracion.puml](#) — se edita ahí y se regenera.

RF-036 es transversal aunque aquí aparezca en un módulo. Toda operación crítica de todo el sistema deja registro con usuario, fecha, acción, valor anterior y valor nuevo. En los casos de uso esto se modela como el «include» **CU-I3 Registrar en la bitácora de auditoría**, que se repite en casi todos.

Y RF-038 es la razón de una regla del proyecto: ningún valor de negocio se escribe en el código. Los topes, los umbrales y los días computables viven en una tabla con vigencia, porque cambiar un umbral hoy no puede alterar un trimestre ya cerrado.

11. Los 18 requerimientos no funcionales



Fuente: [pum1/08-rnf.pum1](#) — se edita ahí y se regenera.

- **RNF-005 depende de RNF-004:** no hay autorización posible sin identidad individual. Nada de cuentas compartidas por delegación.
- **RNF-008 depende de RNF-005:** la auditoría solo tiene sentido si cada acción se atribuye a una persona concreta.
- **RNF-009 depende de RNF-005:** la privacidad se implementa como alcance por rol. Por eso el Verificador no ve la ficha de un vecino y el detalle de una atención de otra delegación viaja reducido.

12. Tabla de trazabilidad

12.1 Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Actor	Módulo	Épica	Caso de uso	Estado
RF-006	Configurar ponderaciones por ítem, cargo y período	Administrador · Coordinador	M1	EP-02	CU-04	✓
RF-007	Configurar metas y umbrales versionados, que rigen desde el período	Administrador · Coordinador	M1	EP-02	CU-04	✓
RF-008	Ficha personal con funcionario, cargo, delegación, ítems, metas y avance	Funcionario	M2	EP-02	CU-05	✓
RF-009	Registrar actividades con fecha, acción, contacto, ítem e ingreso al tubo	Funcionario	M2	EP-01	CU-01	✓
RF-010	Validar campos en obligatoriedad, formato y coherencia	Funcionario	M2	EP-01	CU-01, CU-06, CU-11	✓
RF-011	Generar un código de evidencia único e inmutable	Funcionario · Sistema	M2	EP-01	CU-01, CU-12	✓
RF-012	Asociar la evidencia fotográfica al código, con fecha y autor de carga	Funcionario	M2	EP-03	CU-02	✓
RF-013	Validar la evidencia aprobando, rechazando o pidiendo corrección	Verificador	M2	EP-03	CU-03, CU-E2	✓
RF-014	Solo lo validado suma al avance	Sistema	M2	EP-03	CU-03	✓
RF-015	Atención social con hasta tres gestiones para la misma persona	Funcionario	M2	EP-01	CU-08	✓
RF-016	Crear compromisos derivados de solicitudes internas o externas	Funcionario · Delegado	M3	EP-04	CU-06	✓
RF-017	Asignar solicitante, territorio, responsable, área y fecha comprometida	Funcionario · Delegado	M3	EP-04	CU-06	✓
RF-018	Estados Ingresado, Pendiente, En proceso y Realizado, controlados	Funcionario · Delegado	M3	EP-04	CU-07	●
RF-019	Controlar plazos con próximos a vencer, vencidos y fuera de plazo	Delegado	M3	EP-04	CU-07	●
RF-020	El cierre de un compromiso alimenta el indicador una sola vez	Sistema	M3	EP-04	—	■
RF-021	Resumen colectivo por funcionario y estado, con porcentaje realizado	Delegado	M3	EP-04	—	■
RF-022	Calcular avance con actividades válidas por ítem, funcionario y período	Sistema	M4	EP-02	CU-09	✓
RF-023	Porcentaje de cumplimiento igual a avance dividido por meta	Sistema	M4	EP-02	CU-05	✓
RF-024	Cumplimiento ponderado respetando el máximo configurado	Sistema	M4	EP-02	CU-09	✓

ID	Requerimiento	Actor	Módulo	Épica	Caso de uso	Estado
RF-025	Incentivos y penalizaciones parametrizables por felicitación o reclamo	Coordinador	M4	EP-02	—	
RF-026	Meta esperada al día según días transcurridos y duración del período	Sistema	M4	EP-02	CU-05	
RF-027	Semáforo verde, ámbar y rojo con umbrales configurables	Sistema	M4	EP-02	CU-05 , CU-E6	
RF-028	Tablero personal con metas, avance, evidencias y compromisos	Funcionario	M4	EP-05	—	
RF-029	Tablero de delegación consolidado	Delegado · Consulta	M4	EP-05	CU-09 , CU-E6	
RF-030	Actividad reciente con último ingreso, días sin ingreso y promedio	Administrador · Coordinador	M4	EP-05	CU-12 , CU-E5	
RF-031	Vista global por cargos	Coordinador	M4	EP-05	—	
RF-032	Buscar y filtrar por delegación, área, funcionario, cargo, período y fechas	Todos	M5	EP-06	CU-11 , CU-E1	
RF-033	Generar y exportar informes conservando filtros y encabezados	Usuario de consulta	M5	EP-06	—	
RF-034	Trabajo simultáneo sin sobrescritura silenciosa	Sistema	M5	EP-07	CU-07 , CU-E4	
RF-035	Comentarios y observaciones asociados a los registros	Funcionario	M5	EP-07	—	
RF-036	Trazabilidad de altas, modificaciones, validaciones y cambios de estado	Sistema	M5	EP-08	CU-10 , CU-I3	
RF-037	Alertas por vencimientos, evidencias pendientes y falta de registros	Sistema	M5	EP-08	—	
RF-038	Versionar parámetros, sin alterar los períodos cerrados	Administrador	M5	EP-08	—	

38 RF — 23  implementados y verificados · 8  parciales · 7  pendientes.

12.2 Requerimientos no funcionales

ID	Atributo	Exigencia	Se verifica en	Estado
RNF-001	Disponibilidad	99,5% mensual, con registro de indisponibilidades	Fase de despliegue	
RNF-002	Rendimiento	Registro y consulta ≤ 2 s, tableros ≤ 5 s	Pruebas de carga, pendientes	
RNF-003	Concurrencia	Sin pérdida, duplicación ni sobrescritura silenciosa	Bloqueo optimista con conflicto explícito	

ID	Atributo	Exigencia	Se verifica en	Estado
RNF-004	Autenticación	Identidad individual	Contraseña cifrada y sesión por persona	✓
RNF-005	Autorización	Rol, delegación y operación, con mínimo privilegio	191 comprobaciones de alcance por rol	✓
RNF-006	Confidencialidad	Cifrado en tránsito y protección de evidencias	Fase de despliegue	●
RNF-007	Integridad	Formatos, relaciones, duplicados y concurrencia	Restricciones en la base de datos	●
RNF-008	Auditoría	Usuario, fecha, origen, acción y valores anterior y nuevo	Registro en cada operación crítica	●
RNF-009	Privacidad	Minimizar datos personales y definir conservación	Alcance por rol, documentado como decisión legal	■
RNF-010	Respaldo	RPO 24 h, RTO 4 h	Fase de despliegue	■
RNF-011	Usabilidad	Etiquetas comprensibles y validación contextual	Revisión con las seis cuentas de prueba	✓
RNF-012	Accesibilidad	Teclado, contraste y textos alternativos	83 comprobaciones de contraste	●
RNF-013	Compatibilidad	Chrome y Edge, escritorio y móvil	Falta la prueba explícita en Edge	●
RNF-014	Escalabilidad	Nuevas delegaciones, cargos y períodos sin rediseñar	Arquitectura multi-organización	✓
RNF-015	Mantenibilidad	Metas, estados, catálogos y umbrales sin tocar código	Los valores salen de la tabla de parámetros	●
RNF-016	Interoperabilidad	Exportación estructurada e integración futura	Depende de RF-033	■
RNF-017	Gestión de evidencias	Formatos, tamaño, metadatos, acceso y retención	Formatos y tamaño desde catálogo y parámetro	●
RNF-018	Monitoreo	Métricas y alertas sobre errores y capacidad	Fase de despliegue	■

18 RNF — 4 ✓ · 9 ● · 5 ■. El antivirus de RNF-017 queda **declarado fuera de alcance** por la restricción de costo cero del proyecto.

13. Qué queda fuera de esta iteración, y por qué

Los siete RF pendientes no son olvidos: son una decisión de alcance tomada para llegar con lo esencial construido y verificado.

RF	Por qué queda fuera
RF-020, RF-021	Dependen de RF-018, que necesita el estado «Ingresado» y el historial de transiciones. Es un cambio de modelo, no una pantalla
RF-025	La entidad existe en el modelo de datos, sin API. Afecta al cálculo, y el cálculo debía estabilizarse primero
RF-028	La ficha personal ya entrega lo esencial. El tablero personal es presentación sobre datos que ya se calculan
RF-031	El consolidado ya agrupa por área del cargo; la vista por cargos es un corte más del mismo motor
RF-033	Exportación. No aporta a la evaluación de análisis y diseño y sí consume tiempo de formato
RF-035	La entidad existe en el modelo, sin API

Ninguno de los siete está en el **alcance mínimo exigido** del PDF §13.2.

14. Consistencia con los demás artefactos

La rúbrica evalúa la coherencia entre artefactos como criterio transversal. Estas son las correspondencias que hay que poder defender:

Este diagrama dice	Y tiene que coincidir con
Seis actores	Los seis del caso de uso general
Cada RF con su caso de uso	La tabla de trazabilidad del informe y las 12 fichas
«Solo lo validado suma» (RF-014)	El flujo principal de CU-03 y la clase del motor de cumplimiento
«Código único e inmutable» (RF-011)	La restricción de la entidad de evidencia en el DER y en el script
Los siete pendientes	Las tareas marcadas «Pendiente» en el Planner

15. Cómo se regenera

La fuente de cada diagrama es su archivo `.pum1` en [pum1/](#). Los PNG se generan desde ahí y **nunca se editan a mano**. Hay dos formas, y dan lo mismo:

A mano, que es lo más simple: abrir el enlace «Abrir en plantuml.com» del [índice de pum1/](#), que lleva el diagrama ya cargado en el editor, y exportar el PNG. También sirve pegar el contenido del `.pum1`.

Con el script, que además comprueba que los ocho compilan:

```
cd frontend
npm run puml -- ../docs/entrega/puml          # comprueba y actualiza los enlaces
npm run puml -- ../docs/entrega/puml --png     # además descarga los PNG
```

Sin `--png` el script no toca la red: el enlace se calcula localmente. Con `--png` usa el servidor público de PlantUML, que es gratuito. Los diagramas no llevan ningún dato personal.

Los `.png` hacen falta porque en Planner se adjuntan archivos, y porque el docente pidió que el trabajo se vea también en GitHub, donde Markdown no ejecuta diagramas.

Por qué PlantUML y no mermaid. Estos diagramas se dibujaron primero en mermaid y se rehicieron. Su `requirementDiagram` tiene dos límites que chocan con la exigencia de legibilidad de la rúbrica: los valores de `id`, `type` y `docref` **no admiten guiones sin comillas** (hay que escribir `id: "RF-001"`), y el texto se parte **cada 30 caracteres cortando palabras a la mitad**, sin importar el ancho de la caja. PlantUML deja controlar el salto de línea, el estilo del borde y las notas, y su notación `«requirement»` es exactamente la del ejemplo del docente. Además, es la herramienta que el equipo ya usa: el resto de la entrega —casos de uso con `«include»` y `«extend»`, diagrama de clases con visibilidad, DER— sale del mismo lugar.